

§ 1 Groupes et groupes quotientsDéfinition

Soit E un ensemble non vide, et $*$ une loi de composition interne sur E . $(E, *)$ est dit un groupe, si

- i) $*$ est associative (càd $\forall x, y, z \in E, (x * y) * z = x * (y * z)$)
- ii) $*$ admet un élément neutre noté e .

$$(\text{càd } \exists e \in E, x * e = e * x = x, \forall x \in E)$$

- iii) Tout élément de E admet un symétrique.

$$(\text{càd }, \forall x \in E, \exists x' \in E / x * x' = x' * x = e)$$

Si de plus la loi $*$ est commutative ($x * y = y * x, \forall x, y \in E$) on dit que le groupe $(E, *)$ est un groupe commutatif.

Exemples

- i) $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$ et $(\mathbb{P}, +)$ sont des groupes commutatifs
- ii) $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe commutatif.

► Groupe symétriqueDéfinition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $I_{N_n} = \{1, 2, \dots, n\}$, on appelle permutation de I_{N_n} , toute bijection f de I_{N_n} vers I_{N_n} et on note par S_n l'ensemble de toutes les permutations de I_{N_n} .

Proposition

$(S_n, \circ)$ est un groupe appelé groupe symétrique ou groupe des permutations de N_n .

Remarques

1) Card $S_n = n!$

2) on représente $\sigma \in S_n$ par le tableau suivant :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

3) Pour $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$, on note aussi $\sigma_1 \sigma_2$ au lieu de $\sigma_1 \circ \sigma_2$.

4) Les groupes S_1 et S_2 sont abéliens (commutatifs), cependant pour $n \geq 3$, le groupe S_n ne l'est pas.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 2 & 3 & 1 & 4 & \dots & n \end{pmatrix}, \varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 2 & 1 & 3 & 4 & \dots & n \end{pmatrix}$$

$$\sigma \varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 3 & 2 & 1 & 4 & \dots & n \end{pmatrix}, \varphi \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n \\ 1 & 3 & 2 & 4 & \dots & n \end{pmatrix}$$

$$\sigma \varphi \neq \varphi \sigma.$$

5) Un exemple important des permutations est celui des transpositions: Soit $\sigma \in S_n, n \geq 2$, on dit que σ est une transposition si il existe $i, j \in N_n, i \neq j$ tel que:

$$\sigma(i) = j, \sigma(j) = i \text{ et } \sigma(k) = k, \forall k \in N_n \setminus \{i, j\}$$

Une telle transposition est notée τ_{ij} ou (i, j) .

$$\tau_{ij} \circ \tau_{ij} = \text{id}_{N_n}.$$

Définitions

Soit $\sigma \in S_n$, $n \geq 2$.

- Soit $(i, j) \in N_n^2$, on dit que le couple (i, j) est une inversion de σ , si $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$.
- Le nombre d'inversions de σ est noté $I(\sigma)$ et on appelle signature de σ qu'on note $\varepsilon(\sigma)$ le nombre $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{I(\sigma)}$.

Remarque:

Soit t_i le nombre d'inversions relatives à i c à d t_i est le nombre de $j \in \{i+1, \dots, n\}$ tel que $\sigma(j) < \sigma(i)$.

Il est clair que $I(\sigma) = \sum_{i=1}^{n-1} t_i$

Exemples

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 5 & 2 & 4 & 1 & 7 & 6 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

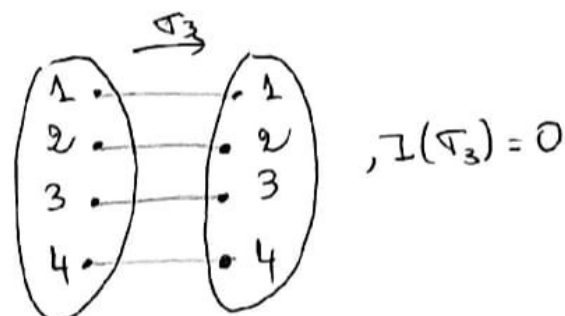
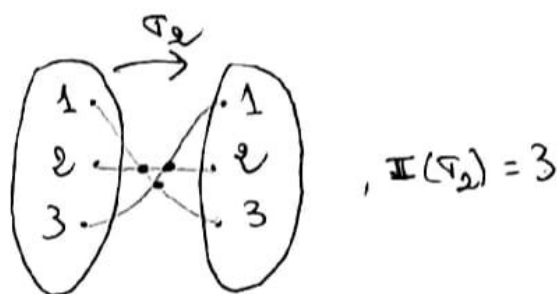
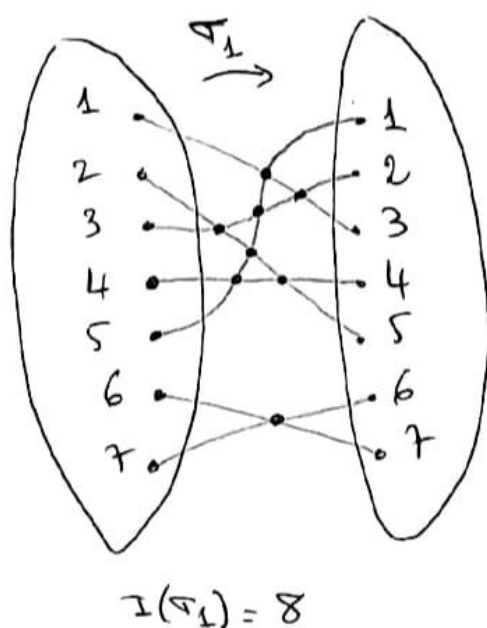
Les inversions de σ_1 sont:

- relatives à 1 sont: $(1, 3)$ et $(1, 5)$ donc $t_1 = 2$
- relatives à 2 sont: $(2, 3), (2, 4), (2, 5)$ donc $t_2 = 3$.
- relatives à 3 sont: $(3, 5)$ donc $t_3 = 1$
- relatives à 4 sont: $(4, 5)$ donc $t_4 = 1$
- relatives à 5, il n'y en a pas donc $t_5 = 0$
- relatives à 6 sont: $(6, 7)$ donc $t_6 = 1$

$$\text{Ainsi } I(\sigma_1) = t_1 + t_2 + t_3 + t_4 + t_5 + t_6 = 2 + 3 + 1 + 1 + 0 + 1 = 8 \quad \text{et } \varepsilon(\sigma_1) = (-1)^8 = 1$$

$$I(\sigma_2) = \sum_{i=1}^2 t_i = t_1 + t_2 = 2 + 1 = 3 \quad \text{et } \varepsilon(\sigma_2) = (-1)^3 = -1$$

$$I(\sigma_3) = \sum_{i=1}^3 t_i = t_1 + t_2 + t_3 = 0 + 0 + 0 = 0 \quad \text{donc } \varepsilon(\sigma_3) = (-1)^0 = 1$$



Proposition

Soit $\sigma \in S_n$, on a:
$$E(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}.$$

Définition

Soient $(G, *)$ et (G', τ) deux groupes et $f: G \rightarrow G'$ une application: f est dit un homomorphisme de G vers G' si

$$\forall x, y \in G, f(x * y) = f(x) \tau f(y).$$

§ 3 Anneaux - Homomorphismes et idéaux

Définition

On appelle anneau un ensemble A muni de deux lois de compositions internes, la 1^{ère} notée additivement et la seconde notée multiplicativement tel que :

- 1) $(A, +)$ groupe abélien.
- 2) La multiplication est associative.
- 3) La multiplication est distributive par rapport à l'addition
($a(b+c) = ab+ac$ et $(b+c).a = bc+ca, \forall a, b, c \in A$)

→ Si de plus la multiplication est commutative, on dit que l'anneau $(A, +, \cdot)$ est commutatif.

→ Si A possède un élément neutre pour la multiplication on le note 1 ou 1_A et on dit que $(A, +, \cdot)$ est un anneau unitaire

Exemples

- 1) $(\mathbb{Z}, +, \cdot), (\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot)$ sont des anneaux commutatifs unitaires
- 2) $(M_n(K), +, \cdot)$ est un anneau unitaire non commutatif

Définition

Si A est un anneau, une partie B de A est dite sous anneau de A si :

- 1) B est un sous groupe de A
- 2) B est stable pour la multiplication ($\forall x, y \in B, x \cdot y \in B$)

Ainsi B est un sous anneau de A si et seulement si

- 1) $B \neq \emptyset$
- 2) $\forall x, y \in B, x - y \in B$
- 3) $\forall x, y \in B, x \cdot y \in B$.

Exemples

- 1) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ est un sous anneau de $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$
- 2) $A = M_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2,
 $B = \left\{ \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{R} \right\}$ est un sous anneau de A .

Homomorphismes - idéaux

Définition 1

Soient A et A' deux anneaux,

Une application $f: A \rightarrow A'$ est un homomorphisme

d'anneaux. si $\forall x, y \in A \quad f(x+y) = f(x) + f(y)$

$$f(xy) = f(x) \cdot f(y).$$

Définition 2

Une partie I de l'anneau commutatif unitaire A est dite

un idéal de A si 1) $(I, +)$ sous groupe de $(A, +)$

$$2) \forall \lambda \in A, \forall x \in I, \lambda x \in I.$$

Exemples

- 1) $n \in \mathbb{N}^*$, $n\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$
- 2) Soient A et A' deux anneaux et $f: A \rightarrow A'$ homomorphisme d'anneaux.
 $\text{Ker } f = \{x \in A \mid f(x) = 0_{A'}\}$ est un idéal de A

Définitions:

- 1) Un anneau A est dit intègre si $\forall x, y \in A$,
 $xy = 0_A \implies x = 0_A$ ou $y = 0_A$.
- 2) Soit A un anneau commutatif, un idéal I de A est dit principal si il existe $x \in I$ tel que $I = \{ax, a \in A\}$
on écrit $I = (x)$ ou Ax
- 3) Un anneau commutatif intègre A est dit principal si tous ses idéaux sont principaux.

Exemples

- $\mathbb{Z}$ est un anneau principal.
- $\mathbb{R}[x]$ est un anneau principal.